

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : W3W 주소 적용으로 현장확인시간 약 75% 단축 추진
관 계 부 서 : 경기북부분부 전력사업처 전력공급부
모 범 직 원 : 경기북부분부 전력사업처 전력공급부 대리 강승대
내 용

위 직원은 2020년 8월부터 현재까지 경기북부분부 전력공급부에서 근무하면서 배전공사 현장 안전관리 및 지중배전 설비운영 업무를 수행하고 있으며, 안전 최우선 원칙을 적용하여 안전한 공사현장 조성에 앞장서고 지중배전 설비운영 업무의 효율성 제고를 위하여 노력을 아끼지 않고 있다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-09-18 19:09:53

1. W3W⁹⁾ 신주소시스템 업무적용 추진배경

현재 배전설비의 위치 및 공사현장의 위치는 현 주소체계인 도로명주소 혹은 지번 주소를 활용하여 현장 위치를 파악하고 있다. 그러나, NDIS 내에서 제공되는 있는 지번주소와 실제 배전설비의 위치가 다른 개소가 많고 지번주소는 일치하여도 지번의 면적이 넓어 해당 지번으로 위치를 찾은 후 기기까지 도달하는 시간이 장시간 소요되고 있는 실정이다. [그림.1]

9) What 3 Words : 지구상 모든 위치를 3x3m로 나뉜 3개의 특정단어로 주소를 부여하는 新주소 시스템

[그림 1] 실제 현장 위치 ↔ 지번 주소로 길찾기 비교 내역

익명화	익명화	▪지번주소 길찾기 위치↔ 실제 현장 간 거리 - 직선거리 200m(도보거리 350m) ▪지번으로 길찾기 기능 종료 후 현장 발견까지 시간 - 10분 이상 소요
① 실제 현장(기기)위치	② 지번 주소로 길찾기	

또한 공사현장 안전점검 및 안점감시를 위하여 현장을 찾아가게 되면 업체에서 사전신고 시 작성한 지번과 실제 현장 위치가 달라 공사현장 안전관리 활동에 큰 지장이 되고 있으며 업체에서도 지번이 넓은 지역이거나 도로명주소가 없는 산간 지역의 경우 사전신고 시 주소입력에 큰 어려움을 겪고 있는 상황이다.

2. W3W 개요, 사용방법 및 추출방법

W3W(What 3 Words)는 지구상 모든 위치를 3X3m로 나눠 3개의 특정단어(예시:탐구.배부르다.살리다)로 주소를 부여하는 新주소시스템이다. W3W는 영국 스타트업이 개발하였고 국내에 제휴되어있는 지도시스템으로는 카카오맵이 있다.

지구상 모든 위치를 3X3m 크기로 정의하여 주소를 생성하였기에 전국 지번의 평균 면적이 $2,541m^2$ 라는 점을 감안해보면 W3W 사용 시 기존 지번주소 체계로 위치를 찾는 것과 비교하여 정확도가 282배 증가한다고 할 수 있다.

W3W 사용방법은 해당 주소를 확인하고 카카오맵에 주소를 검색하면 된다.[그림.2]

[그림 2] W3W 사용방법

익명화	익명화	익명화
주소검색	로드뷰 확인	길찾기 사용

W3W 추출방법은 사용방법과 동일하게 카카오맵으로 추출하면 된다.[그림.3]

[그림 3] W3W 추출방법

익명화	익명화	익명화	익명화
카카오맵 실행	(위성지도 모드실행 후) 화면선택	W3W 주소 추출	로드뷰 확인

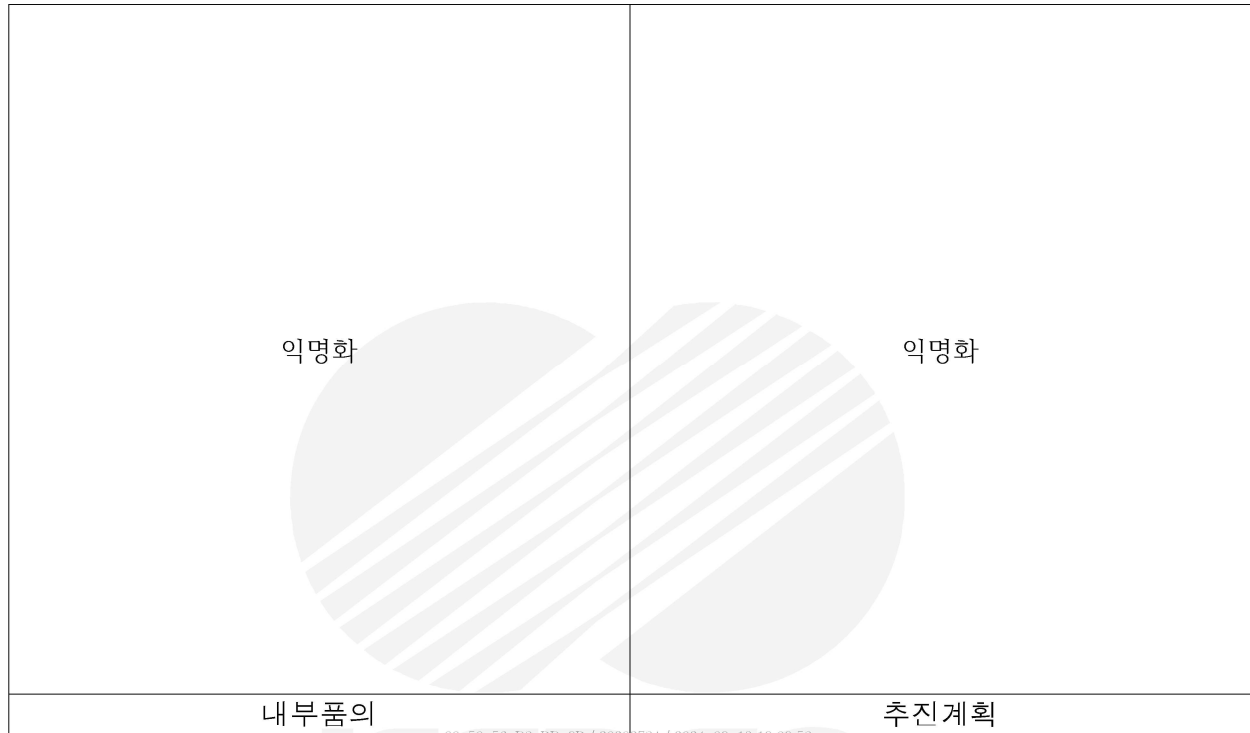
2. 지상기기 및 공사현장의 정확한 위치파악을 위한 W3W 도입 추진

위 직원은 추진배경과 같이 현재 지번주소 체계로는 정확한 지상기기 및 공사현장 위치를 찾기가 곤란하다는 점과 W3W 개요와 같이 W3W의 장점을 고려해봤을 때 W3W 주소체계를 배전업무 및 안전업무에 적용하기 매우 적합하다고 판단하였다.

이에 ‘신 주소시스템 W3W 도입 추진’ 과제를 기획[그림.4], 총괄 및 수행하여 전사 최초로 W3W 주소체계를 배전업무에 적용을 완료하고 업무적용 결과를

평가하여 활용성을 검증하였다.

[그림 4] W3W 업무적용 추진계획 시행품의



업무적용은 1~3단계로 나누어 [표 1]과 같이 체계적으로 수행하였다. W3W 주소체계를 업무에 적용하기 위한 첫 번째 단계로 경기북부분부 직할 관할 지상 기기 1,256대의 W3W 주소의 DB를 구축하였다. 구축 시 초기 데이터로는 NDIS 사용자 통계에서 추출되는 지상기기의 지번 주소 및 GIS 도면에서 보는 위치도를 활용하였다. 그 이후 [그림 3]과 같은 방법으로 카카오맵 로드뷰와 초기 데이터를 비교하여 최종적으로 1,256대의 지상기기의 W3W 주소를 추출하였다. 추출 후 데이터의 기록 및 보관을 위하여 NDIS 내 지상기기 특기사항에 입력하여 관리 중이다.

2단계로는 구축된 W3W 주소를 활용하여 지상기기 열화상 진단, 지상개폐기 PD진단, 과부하변압기 점검 등 지중운영업무에 실제 적용을 통하여 활용성을 평가하고 검증하였다. 활용성 평가자는 지상기기 진단 및 점검업무에 실제로 투입되는 인력으로 구성하였으며 각 4개의 항목으로 필요성(활용성), 참신성, 정확도, 시간단축성을 평가하였다. 평가결과 [그림 5]는 종합평점 95점으로 매우 우수했으며 지상기기 위치를 찾는 시간이 1개소당 20분에서 5분으로 대략 15분 단축하는 효과를 보였다.

[표 1] W3W 업무적용 추진사항 및 실적

구분	추진사항	추진실적																												
1단계	DB구축	▪직할 지상기기 1,256대의 W3W 주소 추출 및 NDIS 내 지상기기 특기사항에 주소 입력 완료																												
2단계	업무적용	▪지중운영업무 업무적용 추진 - 대상 : 열화상진단, PD진단, 과부하 예상 변압기 점검 ▪활용성 평가 결과 <table><tr><th rowspan="2">평가자</th><th colspan="4">평가항목</th><th rowspan="2">종합 평점</th></tr><tr><th>필요성/ 활용성(30)</th><th>참신성(25)</th><th>정확도(25)</th><th>시간 단축성(20)</th></tr><tr><td>열화상 진단업체</td><td>30</td><td>25</td><td>25</td><td>20</td><td>100</td></tr><tr><td>업무 담당자</td><td>30</td><td>25</td><td>25</td><td>20</td><td>100</td></tr><tr><td>PD 진단업체</td><td>20</td><td>25</td><td>25</td><td>15</td><td>85</td></tr></table> ▪활용결과 - 지상기기 929대 대상 활용결과, 한 개소당 대략 15분 정도의 시간 단축효과 측정	평가자	평가항목				종합 평점	필요성/ 활용성(30)	참신성(25)	정확도(25)	시간 단축성(20)	열화상 진단업체	30	25	25	20	100	업무 담당자	30	25	25	20	100	PD 진단업체	20	25	25	15	85
평가자	평가항목				종합 평점																									
	필요성/ 활용성(30)	참신성(25)	정확도(25)	시간 단축성(20)																										
열화상 진단업체	30	25	25	20	100																									
업무 담당자	30	25	25	20	100																									
PD 진단업체	20	25	25	15	85																									
3단계	확대적용	▪(제안1_완료) W3W 주소 활용 공사현장 안전 감시·점검 시간 단축 - 제안목표 : 공사현장 안전 감시·점검 시간 75% 단축(→안전처) ▪(제안2_진행중) W3W 주소 활용 배전설비 현장 확인시간 단축 - 제안목표 : 지상기기 등 배전설비 현장확인시간 약 75% 단축(→배운처)																												

[그림 5] W3W 업무적용 활용성 평가 결과 증빙

익명화	익명화	익명화
열화상 진단업체	업무담당자	PD 진단업체

3단계로는 업무적용 결과를 바탕으로 배전설비 운영업무 및 공사현장 안전 업무에 확대적용을 추진하고 있다[그림.7]. 공사현장 안전업무 확대적용의 개선방 안으로는 우선 작업계획서 작성(사전신고) 시 작업장소(주소)에 W3W 주소를 입 력하게끔 시스템을 개선하는 것이다.[표.2]

00-60-56-53-153-90 / 20202734 / 2024-09-18 19:09:53

[표 2] 작업계획서(사전신고) 작성 화면 개선 전, 후

익명화	익명화
개선 전	개선 후

시스템 개선 후 공사현장 안전 감시 및 점검을 위하여 현장 방문 시 등록된 W3W를 사용하여 주소를 찾아가고, 더욱 편리한 검색을 위하여 공사현장 안전 점검 화면의 W3W 주소를 클릭하게 되면 자동적으로 카카오맵과 연동시키는 것

으로 시스템 개선을 제안하였다.[그림.6]

[그림 6] 공사현장 안전점검 App화면 및 W3W 사용화면

익명화	익명화
공사현장 안전점검 App 화면	W3W 사용(카카오톡)

안전 점검 및 감시업무에 W3W 주소를 적용시 유형 기대효과로는 공사현장 도착시간 단축(20분→5분)으로 연 13.2만hr 업무시간 확보 및 48억원 절감, 무형 기대효과로는 현장업무 효율성 제고에 따른 타 업무 집중시간 및 인력 활용도 증가이다.

00-50-56-B3-13B-9D / 20202734 / 2024-09-18 19:09:53

[그림 7] W3W 주소활용으로 안전 감시·점검 시간 단축 제안

익명화	익명화
W3W 안전업무 적용 제안서	

조치할 사항

경기북부분부장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

(통보)

